

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة بغداد – كلية الطب
فرع الأشعة والطب النووي

تقرير بعنوان

الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتصوير الشعاعي

قراءة نقدية في الأدلة السريرية وآفاق التطبيق في العراق



إعداد الطالب	زينب حيدر عبد الكريم
المادة	الأشعة التشخيصية
المرحلة	المرحلة الخامسة
بإشراف	أ.م.د. عمر فاضل الجبوري

العام الدراسي 2025 - 2026

المحتويات

3	الملخص
3	أولاً: المقدمة
4	ثانياً: كيف يقرأ الحاسوب صورة الثدي؟
5	ثالثاً: ماذا تقول الأدلة السريرية؟
5	3.1 الدراسات الاسترجاعية الأولى
5	3.2 التجارب المستقبلية داخل برامج الفحص
6	رابعاً: نقاش نقدي: حدود الأدلة ومخاطر التطبيق
7	خامساً: الواقع العراقي وفرص التطبيق
8	سادساً: الخاتمة والتوصيات
9	المصادر والمراجع

الملخص

يعالج هذا التقرير سؤالاً عملياً يواجه أقسام الأشعة اليوم: هل بلغت أنظمة الذكاء الاصطناعي حداً من الدقة يسمح بإدخالها في برامج الفحص المبكر لسرطان الثدي بالتصوير الشعاعي (الماموغرام)؟ ينطلق التقرير من عبء المرض عالمياً ومحلياً، ثم يشرح كيف نتعلم الشبكات العصبية الالتفافية قراءة الصورة، ويستعرض أبرز الدراسات بين 2019 و2023، ومنها تجربة MASAI السويدية العشوائية التي خفضت عبء القراءة بنحو 44% مع رفع معدل اكتشاف السرطان. ويقف التقرير عند الجانب الآخر من الصورة: مراجعة منهجية نشرتها BMJ وجدت أن أغلب الأنظمة المقيمة قبل 2021 كانت أقل دقة من قارئ بشري واحد، فضلاً عن مشكلات انحياز البيانات وانتقال النموذج بين الأجهزة والمجتمعات. ويخلص إلى أن الاستخدام الأرشد في المرحلة الحالية هو الذكاء الاصطناعي بوصفه قارئاً مساعداً أو فَرَّازاً للحالات لا بديلاً عن الطبيب، مع توصيات محددة لتجريبه في المستشفيات العراقية.

الكلمات المفتاحية: سرطان الثدي، الماموغرام، الذكاء الاصطناعي، التعلم العميق، الفحص المبكر، العراق

أولاً: المقدمة

سجّل العالم في عام 2022 نحو 2.3 مليون إصابة جديدة بسرطان الثدي وقرابة 670 ألف وفاة، ليبقى المرض الأكثر تشخيصاً بين النساء في معظم دول العالم [1]. وفي العراق تشير بيانات السجل الوطني لسرطان إلى أنه يمثل قرابة ثلث السرطانات المسجلة لدى النساء، وتلقت الدراسات المحلية إلى أن نسبة غير قليلة من الحالات تُكتشف في مراحل متقدمة، حين تضيق خيارات العلاج وترتفع كلفته [2].

الفحص الدوري بالمماموغرام هو الأداة التي خفضت الوفيات في الدول التي طبّقته على نطاق سكاني، لكنه أداة تعتمد على عين خبيرة. فقراءة صورة الثدي تتطلب تمييز كتلة صغيرة أو تكلسات دقيقة وسط نسيج قد يكون كثيفاً، وتختلف النتائج بين قارئ وآخر. ولهذا تعتمد برامج الفحص الأوروبية القراءة المزدوجة: كل صورة يقرأها طبيبان مستقلان. هذا النظام يرفع الدقة، لكنه يستهلك وقت أخصائي الأشعة، وهم أصلاً قلة في كثير من البلدان، ومنها العراق.

من هنا جاء الاهتمام بأنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على قراءة الصورة وإعطاء درجة احتمال للإصابة. يسعى هذا التقرير إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة: كيف تعمل هذه الأنظمة؟ وماذا تقول الأدلة السريرية عن أدائها مقارنة بالأطباء؟ وما الذي يلزم لإدخالها بأمان في بيئة صحية كبيئتنا؟

ثانياً: كيف يقرأ الحاسوب صورة الثدي؟

الأنظمة الحديثة مبنية في الغالب على الشبكات العصبية الالتفافية (Convolutional Neural Networks)، وهي نماذج تتعلم من مئات الآلاف من الصور المصنّفة مسبقاً. لا يُلقن النموذج قواعد مكتوبة مثل «الكّلة غير المنتظمة الحواف مشبوهة»، بل يستخلص بنفسه الأنماط التي تميّز الصور التي ثبت فيها السرطان بالخزعة عن الصور السليمة.

تمر الصورة عبر طبقات متتالية: الطبقات الأولى تلتقط الحواف والتباين، والوسطى تتعرف على أشكال كالتكلسات والتشوهات المعماري للنسيج، والأخيرة تدمج ذلك في حكم نهائي. والناتج عادة درجة خطورة من 1 إلى 10 أو نسبة مئوية، مع خريطة حرارية تحدد موضع الاشتباه على الصورة.

ما الفرق عن أنظمة CAD القديمة؟

أنظمة الكشف بمساعدة الحاسوب (CAD) التي انتشرت في الولايات المتحدة منذ مطلع الألفية كانت تعتمد خصائص يدوية يحددها المبرمج، وأظهرت دراسات واسعة أنها رفعت معدلات الاستدعاء دون تحسن واضح في اكتشاف السرطان. الجيل الجديد القائم على التعلم العميق يتعلم الخصائص من البيانات، ولهذا يُقِيم اليوم من جديد ومعايير أكثر صرامة.

ويمكن توظيف النموذج نفسه بثلاث طرائق مختلفة، ولكل منها منطوق مختلف في توزيع المسؤولية بين الإنسان والآلة:

1. قارئ مستقل: يحل النظام محل أحد القارئ في القراءة المزدوجة.

2. **فرّاز للحالات (Triage):** يوجّه الصور منخفضة الخطورة إلى قارئ واحد، ويحتفظ بالقراءة المزدوجة للصور المشبوهة.

3. **مساعد أثناء القراءة:** يعرض درجته وعلاماته على الطبيب، ويبقى القرار للطبيب.

ثالثاً: ماذا تقول الأدلة السريرية؟

تطورت الأدلة خلال خمس سنوات من دراسات استرجاعية على صور محفوظة إلى تجارب عشوائية داخل برامج فحص حقيقية. وهذا التدرج مهم في تقييمها، فالدراسة الاسترجاعية تقيس قدرة النظام على قراءة صور مختارة، بينما تقيس التجربة العشوائية أثره على النساء الفعليات وعلى سير العمل.

3.1 الدراسات الاسترجاعية الأولى

قارنت دراسة Rodriguez-Ruiz وزملائه عام 2019 نظاماً تجارياً بـ 101 أخصائي أشعة على تسع مجموعات بيانات، فكانت المساحة تحت منحنى ROC للنظام 0.840 مقابل 0.814 لمتوسط الأطباء، أي أن أدائه لم يكن أدنى من أدائهم، وتفوّق على أكثر من نصفهم [4]. وفي العام التالي نشرت مجلة Nature دراسة McKinney وزملائه على بيانات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأظهرت انخفاض النتائج الإيجابية الكاذبة بنسبة 5.7% والسلبية الكاذبة بنسبة 9.4% على البيانات الأمريكية، وفي محاكاة للقراءة المزدوجة البريطانية خفض النظام عبء القارئ الثاني بنحو 88% [3].

3.2 التجارب المستقبلية داخل برامج الفحص

النقلة الحقيقية جاءت من السويد. فتجربة MASAI العشوائية شملت أكثر من 80 ألف امرأة، ووزعتهم بين القراءة المزدوجة التقليدية وبين مسار يفرز فيه الذكاء الاصطناعي الصور حسب الخطورة. اكتشف المسار المدعوم بالذكاء الاصطناعي 6.1 سرطانات لكل ألف امرأة مقابل 5.1 في المسار التقليدي، مع معدل استدعاء متقارب، وانخفض عبء قراءة الصور بنحو 44% [5]. وفي دراسة ScreenTrustCAD السويدية أيضاً، تبين أن قارئاً بشرياً واحداً مع الذكاء الاصطناعي لم يكن أدنى من قارئين بشريين في اكتشاف السرطان [6].

جدول (1): أبرز الدراسات التي قيّمت الذكاء الاصطناعي في قراءة الماموغرام

الدراسة	البلد	التصميم	النتيجة الرئيسية
Rodriguez-Ruiz 2019 [4]	متعدد	استرجاعية، مقارنة بـ 101 طبيب	أداء غير أدنى من متوسط الأطباء
McKinney 2020 [3]	بريطانيا وأمريكا	استرجاعية واسعة	إيجابيات وسلبات كاذبة أقل
Freeman 2021 [7]	مراجعة منهجية	12 دراسة، 36 نظاماً	أغلب الأنظمة أقل دقة من قارئ واحد
MASAI 2023 [5]	السويد	تجربة عشوائية، أكثر من 80 ألف امرأة	اكتشاف أعلى وعبء قراءة أقل 44%
ScreenTrustCAD 2023 [6]	السويد	مستقبلية، مقارنة قراءات مزدوجة	طبيب واحد + AI غير أدنى من طبيبين

رابعاً: نقاش نقدي: حدود الأدلة ومخاطر التطبيق

النتائج السويدية مشجعة، لكنها لا تكفي وحدها لتعميم الحكم. ففي 2021 راجع Freeman وزملاؤه الدراسات المتاحة بمنهجية صارمة، ووجدوا أن 34 من أصل 36 نظاماً قيّمت كانت أقل دقة من قارئ بشري واحد، وأن جميعها كانت أقل دقة من إجماع قارئين، وأن جودة كثير من الدراسات كانت ضعيفة [7]. صحيح أن الأنظمة تحسنت كثيراً منذ ذلك الحين، غير أن المراجعة تذكّر بأن الأداء في بحث منشور لا يعني بالضرورة الأداء نفسه في مستشفى آخر.

المشكلة الأعمق هي انتقال النموذج (Dataset Shift). النظام الذي تعلم من صور نساء سويديات بعمر الفحص، وبأجهزة من شركة معينة، قد يتصرف بشكل مختلف أمام صور من جهاز آخر، أو أمام نساء أصغر سناً بأنسجة أكثر كثافة، وهي سمة شائعة في مجتمعاتنا حيث يظهر المرض في أعمار أبكر نسبياً. وليس لدينا حتى الآن بيانات منشورة كافية عن أداء هذه الأنظمة على صور من مستشفيات عراقية.

ثمة أيضاً أسئلة لا تجيب عنها الدقة الإحصائية: من يتحمل المسؤولية إذا فات النظام والطبيب سرطاناً واضحاً؟ وهل يميل الطبيب إلى الثقة المفرطة بالآلة، فيقل انتباهه في الحالات التي صنفها النظام منخفضة الخطورة؟ وكيف تُحمى صور المريضات إذا كانت المعالجة تتم على خوادم خارج البلد؟

جدول (2): تحديات التطبيق ووسائل الحد منها

التحدي	أثره المحتمل	وسيلة الحد منه
اختلاف الأجهزة والسكان	انخفاض الدقة عن المنشور	تحقق محلي على صور عراقية قبل الاعتماد
الثقة المفرطة بالآلة	تفويت حالات صنفها النظام منخفضة	إبقاء القرار النهائي للطبيب ومراجعة دورية
خصوصية البيانات	تسرب صور المريضات	معالجة محلية أو عقود تضمن بقاء البيانات
الكلفة والبنية التحتية	صعوبة التعميم	البدء بمراكز الفحص المرجعية

خامساً: الواقع العراقي وفرص التطبيق

أطلقت وزارة الصحة العراقية خلال السنوات الماضية برنامجاً وطنياً للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتنتشر عيادات الكشف في مستشفيات بغداد والمحافظات. غير أن التحدي الأكبر ليس توفر الأجهزة فقط، بل توفر القارئ الخبير في كل مركز، وتفاوت الخبرة بين المراكز الكبرى والطرفية [2].

في هذا السياق يبدو نموذج الفرز هو الأنسب للبداية. فبدلاً من أن يحل النظام محل الطبيب، يمكنه ترتيب قائمة الصور بحيث تُقرأ المشبوهة أولاً، وترسل الحالات عالية الخطورة من المراكز الطرفية إلى أخصائي في مركز مرجعي عبر الأشعة عن بعد. هذا الاستخدام يستفيد من قوة النظام في التعامل مع الأعداد الكبيرة، ويبقي القرار السريري بيد الطبيب.

مقترح تجربة تطبيقية

اختيار مركز فحص مرجعي واحد، وجمع عينة من صور محفوظة سبق تشخيصها بالخزعة، وقياس أداء النظام عليها قبل أي استخدام سريري. إذا جاء الأداء مقارباً للنشور، يُشغل النظام بصورة صامتة إلى جانب الأطباء لعدة أشهر، ثم تُقارن النتائج قبل اتخاذ قرار التوسع.

سادساً: الخاتمة والتوصيات

انتقل الذكاء الاصطناعي في قراءة الماموغرام خلال سنوات قليلة من وعد بحثي إلى أداة أثبتت في تجربة عشوائية كبيرة قدرتها على تخفيف عبء القراءة ورفع معدل الاكتشاف. لكن الأدلة ما زالت متركة في بيئات أوروبية بعينها، والمراجعات المنهجية تذكّر بأن الأداء لا ينتقل تلقائياً من بيئة إلى أخرى. لذلك فالسؤال الصحيح اليوم ليس «هل يحل الذكاء الاصطناعي محل أخصائي الأشعة؟» بل «في أي موضع من سير العمل يضيف قيمة دون أن يضيف خطراً؟».

- ◀ اعتماد الذكاء الاصطناعي قارئاً مساعداً أو فزائاً للحالات، لا قارئاً منفرداً، في المرحلة الحالية.
- ◀ إجراء تحقق محلي على صور من مستشفيات عراقية قبل اعتماد أي نظام تجاري.
- ◀ بناء قاعدة بيانات وطنية مجهولة الهوية لصور الماموغرام المرتبطة بنتائج الخزعة، لتكون أساساً للتقييم والبحث.

- ◀ إدخال أساسيات الذكاء الاصطناعي وتقييمه النقدي في مناهج الأشعة للدراسات الأولية والعليا.
- ◀ وضع إطار تنظيمي واضح للمسؤولية الطبية وحماية بيانات المريضات.

الوعد الأكبر للذكاء الاصطناعي في الطب أن يعيد للطبيب وقته مع المريض، لا أن يأخذ مكانه.

المصادر والمراجع

- [1] Bray, F., Laversanne, M., Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Soerjomataram, I., & Jemal, A. (2024). Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 74(3), 229–263.
- [2] Alwan, N. A. S. (2016). Breast cancer among Iraqi women: Preliminary findings from a regional comparative Breast Cancer Research Project. *Journal of Global Oncology*, 2(5), 255–258.
- [3] McKinney, S. M., Sieniek, M., Godbole, V., et al. (2020). International evaluation of an AI system for breast cancer screening. *Nature*, 577(7788), 89–94.
- [4] Rodriguez-Ruiz, A., Lång, K., Gubern-Mérida, A., et al. (2019). Stand-alone artificial intelligence for breast cancer detection in mammography: Comparison with 101 radiologists. *Journal of the National Cancer Institute*, 111(9), 916–922.
- [5] Lång, K., Josefsson, V., Larsson, A.-M., et al. (2023). Artificial intelligence-supported screen reading versus standard double reading in the Mammography Screening with Artificial Intelligence trial (MASAI): A clinical safety analysis of a randomised, controlled, non-inferiority, single-blinded, screening accuracy study. *The Lancet Oncology*, 24(8), 936–944.
- [6] Dembrower, K., Crippa, A., Colón, E., Eklund, M., & Strand, F. (2023). Artificial intelligence for breast cancer detection in screening mammography in Sweden: A prospective, population-based, paired-reader, non-inferiority study. *The Lancet Digital Health*, 5(10), e703–e711.
- [7] Freeman, K., Geppert, J., Stinton, C., et al. (2021). Use of artificial intelligence for image analysis in breast cancer screening programmes: Systematic review of test accuracy. *BMJ*, 374, n1872.
- [8] Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: The convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25(1), 44–56.
- [9] World Health Organization. (2023). Global Breast Cancer Initiative implementation framework: Assessing, strengthening and scaling up of services for the early detection and management of breast cancer. Geneva: WHO.